

8MP GMSL2 摄像模组

基本描述

摄像模组采用了安森美CMOS图像传感器（AR0820）、图像处理器（GW5300）和Maxim GMSL2串行器（Max9295A）开发设计。它符合车规级性能以及具有经过专业图像调试的高质量图像效果；并配有AA车载规格镜头，模组整体可达到IP67防护等级。



关键参数

Sensor	ONSEMI 8.3MP AR0820 RGGB
ISP	GW5300
Image Size	1/2 inch CMOS
Output Pixels	3840H*2160V
Pixel Size	2.1um*2.1um
Frame Rate	3840*2160@30fps
HDR Support	Yes
LFM	/
Output data	YUV422@8bit
Serializer	MAXIM MAX9295A
Camera Interface	GMSL2
Power Supply	9~16V POC
Current	<400mA@12VDC
Connector	Amphenol Fakra (Z Code)
Operating temp. range	-40~+85°C
Dimensions	W: 30mm, L:30mm, H:22.57mm
Weight	<80g



特点

- 输出未压缩YUV数据
- 车规防护等级
- 支持外触发
- 多相机同步
- 支持不同焦距镜头



应用

- 车载视觉
- 高级辅助驾驶和视觉融合
- 高动态应用
- 自动驾驶
- 机器人





硬件配置

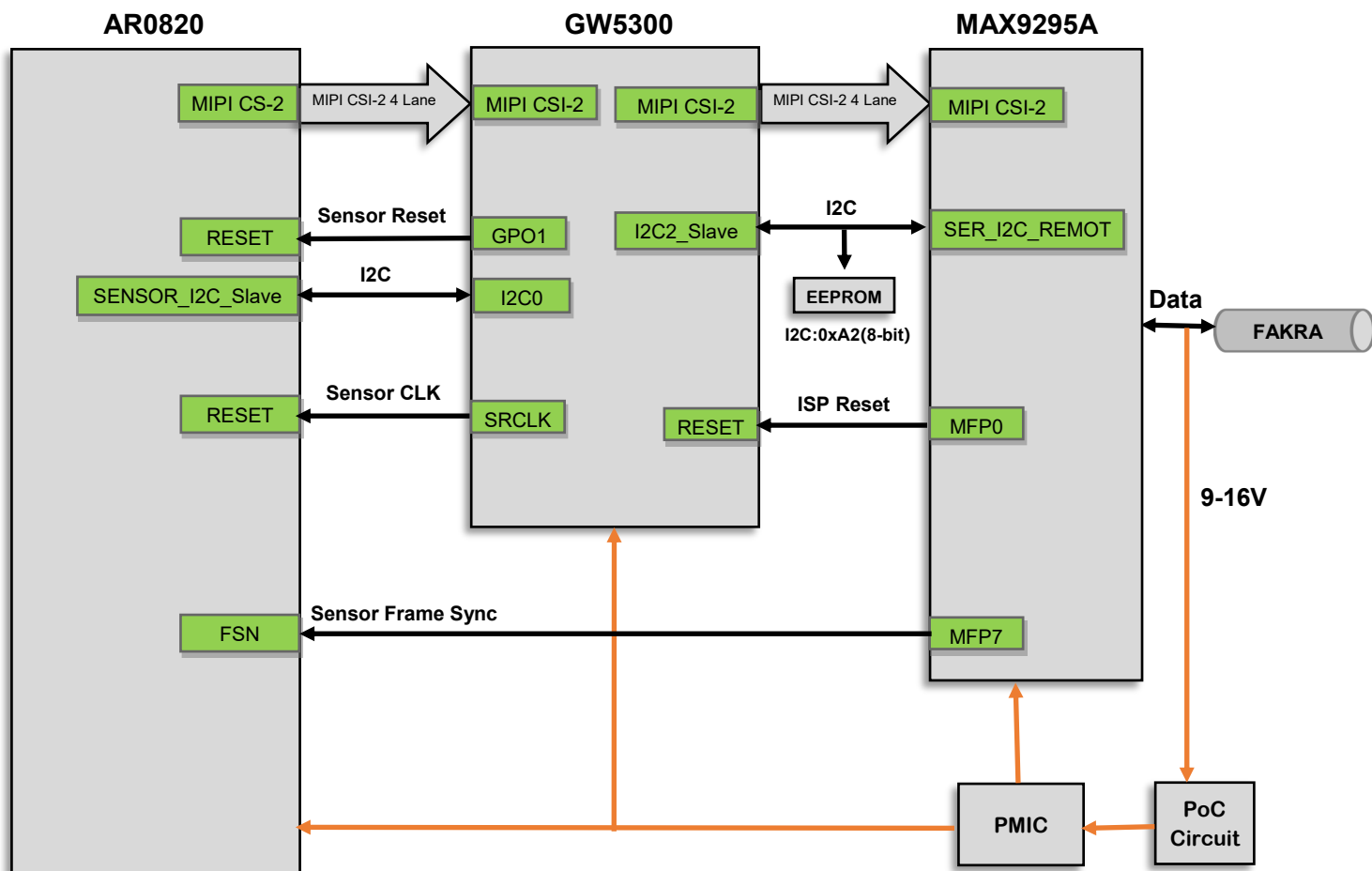
Serializer	
Model	Max9295A
I2C Address	0x80 (8bit address)
Rate	GMSL2 (6G bps)

ISP	
Model	GW5300
I2C Address	0xDA (8bit address)
Reset	Controlled by Max9295A MFP0

Sensor	
Model	AR0820
I2C Address	0x20 (8bit address)
Frame Sync	Controlled by Max9295A MFP7



系统框图



系统框图

※ 摄像头模组内置ISP图像传感器，输出YUV数据，后端无需配置图像传感器，只需要配置SerDes；

※ 如需SerDes设置代码，请联系 Sales@sensing-wolrd.com;

※ 支持存储摄像头内参，如需获取内参读取方法，请在下单前备注清晰；

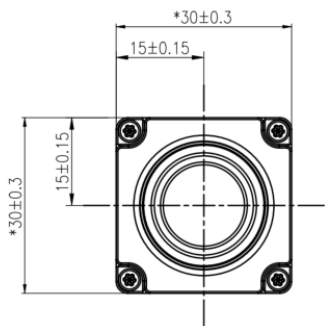


型号和镜头

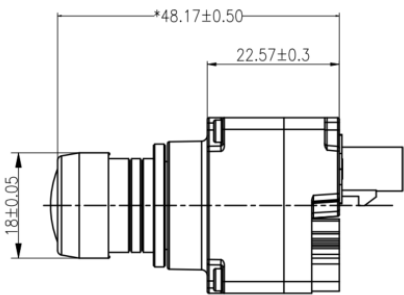
产品型号	水平视场	垂直视场	光圈	焦距	最大光学畸变	防水等级	镜头规格
SG8S-AR0820C-5300-G2A-H30YA	30°	17°	1.6	15.3mm	-2.7%	IP67	AA
SG8S-AR0820C-5300-G2A-H60SA	60°	33°	1.8	7.87mm	-14%	IP67	AA
SG8S-AR0820C-5300-G2A-H120YA	120°	66°	1.6	4.01mm	-57.9%	IP67	AA



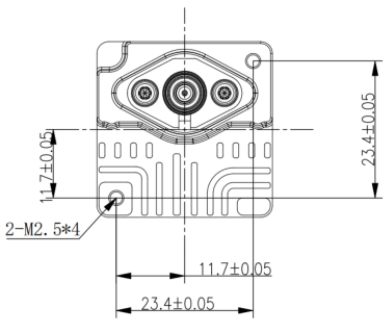
外形尺寸



Front View



Side View



Rear View

备注：

△ 该尺寸有两种不同高度，配合不同镜头，具体参照3D数模尺寸。

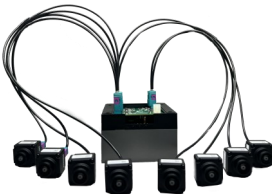
△  该图标标识成像方向正向。

尺寸





支持平台

平台	产品链接
英伟达Jetson平台 	提供开发驱动包 https://www.sensing-world.com/jetson_camera_ecosystem/ 
GMSL摄像头转USB设备	尚未支持
GMSL 视频采集卡（二代）	提供开发驱动包 https://www.sensing-world.com/Coaxcapture_Card/ 

※ 如需相关开发支持，请联系 Sales@sensing-wolrd.com;





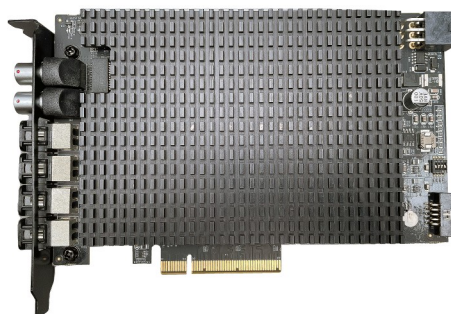
开发工具

◇ GMSL 视频采集卡（二代）

CCG3-8H



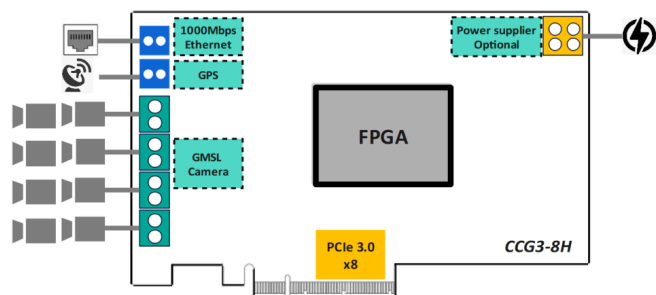
CCG3-4H



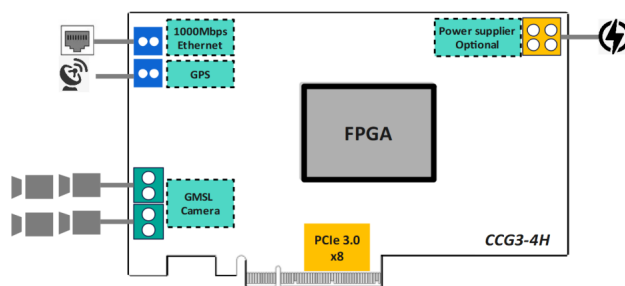
- SG8-AR0820C-5300-GMSL2 可支持连接 CCG3-4H/8H.

◇ 主要特点

- CCG3-8H支持8路GMSL摄像头输入接口, 最大支持接入 8路该摄像头 同时输入;
- CCG3-4H支持4路GMSL摄像头输入接口, 最大支持接入 4路该摄像头 同时输入;
- 采用PCI-e Gen3*8lane接口, 支持x86架构;
- 支持摄像头外部同步;
- 支持通过GPS授时同步;
- 支持网络PTP授时同步;



CCG3-8H



CCG3-4H





配件

◇ 同轴线束

产品名称	产品型号	规格
Mini-fakra同轴线束四合一 (Rosenberg)	R4JC-JC-ZZZZ-0500L	Mini-fakra, 四合一, 0.5米, 双母头
Mini-fakra 同轴线束四合一 (TE)	T4JC-PC-ZZZZ-0500A	Mini-fakra, 四合一, 0.5米, 公母头
Mini-fakra同轴线束四合一 (Rosenberg)	R4JC-PC-ZZZZ-0500L	Mini-fakra, 四合一, 0.5米, 公母头
Mini-fakra 同轴线束四合一 (TE)	T4JC-JC-ZZZZ-0500A	Mini-fakra, 四合一, 0.5米, 双母头
摄像头同轴线束	SG-JSZPSZ2000L	2米, 公母头, IP67
摄像头同轴线束	SG-JSZJSZ2000L	2米, 双母头, IP67
摄像头同轴线束	SG-JSZPSZ3000L	3米, 公母头, IP67
摄像头同轴线束	SG-JSZJSZ3000L	3米, 双母头, IP67
摄像头同轴线束	SG-JSZPSZ5000L	5米, 公母头, IP67
摄像头同轴线束	SG-JSZJSZ5000L	5米, 双母头, IP67
摄像头同轴线束	SG-JSZJSZ7000L	7米, 双母头, IP67
摄像头同轴线束	SG-JSZJSZ8000L	8米, 双母头, IP67
摄像头同轴线束	SG-JSZPSZL100L	10米, 公母头, IP67
摄像头同轴线束	SG-JSZJSZL100L	10米, 双母头, IP67
摄像头同轴线束	SG-JSZJSZL120L	12米, 双母头, IP67
摄像头同轴线束	SG-JSZJSZL160L	16米, 双母头, IP67
摄像头同轴线束	SG-JSZJSZL200L	20米, 双母头, IP67



 修订历史

版本	描述	日期
Rev1	首次发布	2023.9
Rev2	增加型号SG8S-AR0820C-5300-GMSL2-H20B	2023.11
Rev3	→ 产品型号命名更改为SG8S-AR0820C-5300-G2A → 更新镜头型号 → 更新配件列表	2024.02





联系方式

深圳森云智能科技有限公司

总部地址: 广东省深圳市龙岗区宝龙街道宝龙大道智慧家园1栋B座8层

电话: +86-755-28990915

邮箱: Sales@sensing-world.com

公司网址: www.sensing-world.com

销售网址: <https://www.sensing-world.com/lxwm>



销售微信



公众号



淘宝商城

